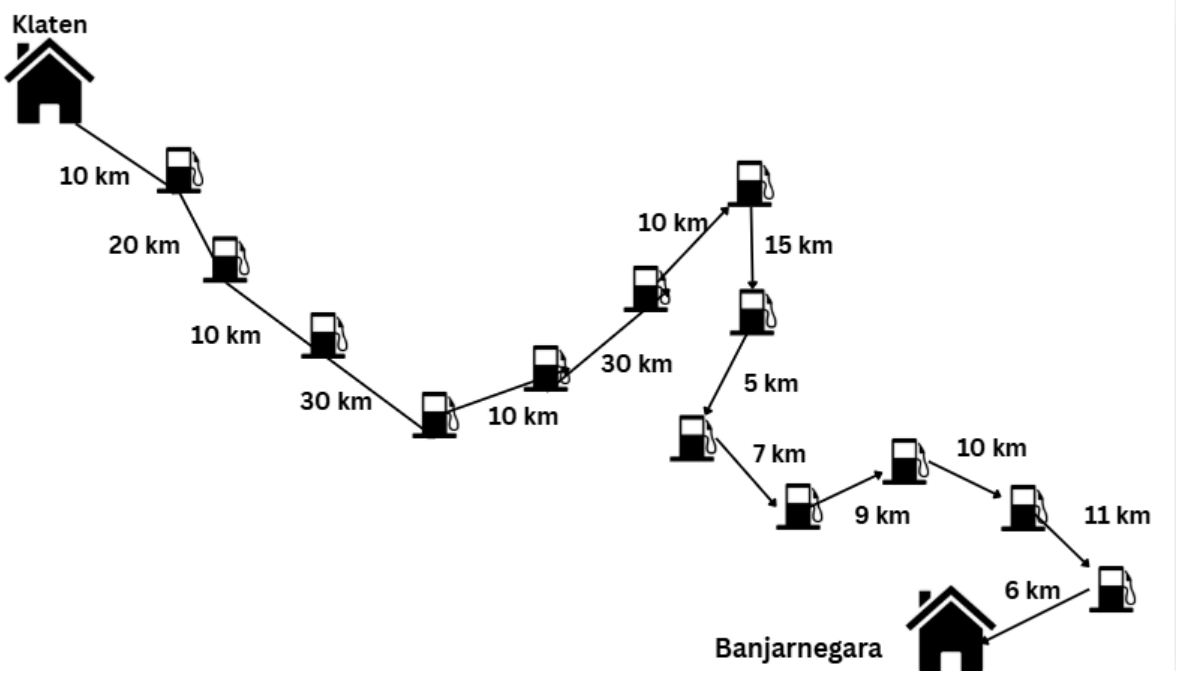
Bagian A. Abstraksi Berpikir Komputasional
3 soal
1. Mudik Klaten ke Banjarnegara

Pada lebaran tahun depan, Pak Sangidun berencana untuk pergi mudik dari Klaten ke Banjarnegara menggunakan motor. Karena jarak tempuh Klaten ke Banjarnegara lumayan jauh, maka pak Sangidun perlu memperhatikan kapan ia harus mengisi bahan bakar motornya.



Pak Sangidun akan memulai perjalanannya di Klaten dengan tangki bahan bakar penuh, Apabila tangki bahan bakar motor pak Sangidun penuh, motor beliau dapat menempuh perjalanan hingga sejauh 50 km. Pak Sangidun dapat berhenti pada beberapa pom bensin yang tersedia (yang diberi label titik) untuk mengisi bahan bakar motornya hingga penuh kembali.

Berapa kalikah paling sedikit pak Sangidun harus berhenti dan mengisi bahan bakar mobilnya untuk mencapai Banjarnegara tanpa pernah kehabisan tangki bahan bakar ?

Tuliskan jawaban lengkap dengan CARANYA !

2. Jadwal Belajarku

Farhan mengevaluasi diri dalam pembelajarannya selama satu semester, dan ternyata ia mendapatkan remedial yang banyak sehingga ia berpikir harus memulai untuk mengatur jadwal belajarnya dengan baik. setiap mapel memiliki nama, durasi (dalam jam), dan prasyarat berupa daftar mapel-mapel lain sesuai dengan tingkat kesulitan Farhan dalam memahami mapel tersebut berdasarkan nilai yang sudah diperoleh pada nilai semester terakhir.

Dalam satu jam, Farhan boleh saja belajar lebih dari satu mapel. Namun, sebuah mapel tidak bisa dipotong di tengah jalan. Tujuan Farhan adalah menyelesaikan seluruh mapel dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Kode	Mapel	Durasi (Jam)	Prasyarat
EKO	Ekonomi	3	MAT
FIS	Fisika	6	EKO & SOS
MAT	Matematika	7	-
BIO	Biologi	1	SOS
KIM	Kimia	4	BIO
SOS	Sosiologi	5	MAT
GEO	Geografi	2	FIS & KIM

Dengan informasi yang diberikan di atas, berapakah waktu paling minimum (dalam jam) yang dibutuhkan oleh Farhan untuk menyelesaikan pembelajaran seluruh mapel.

Tuliskan jawaban lengkap dengan CARANYA !

3. Permainan Kata

Pak Sangidun memiliki 6 kartu kata sebagai berikut:

ALMA , ABU, GARUDA, PITA, PERANG, URAP.

Pak Sangidun ingin menyusun keenam kartu tersebut dari kiri ke kanan dalam satu baris sehingga untuk setiap dua kartu yang bersebelahan, huruf terakhir kartu kiri sama dengan huruf pertama kartu kanan.
Perhatikan bahwa kartu paling kiri boleh diawali dengan huruf apa pun, dan kartu paling kanan boleh diakhiri dengan huruf apa pun.
Sebagai contoh, berikut adalah salah satu susunan yang mungkin:
PITA -> ALMA -> ABU -> URAP -> PERANG -> GARUDA

Ada berapa banyak kemungkinan susunan yang mungkin dibuat oleh Pak Sangidun ?

Tuliskan jawaban lengkap dengan CARANYA !

Bagian B. Pemecahan Masalah Komputasional
2 soal

4. Pertandingan Futsal Grup CNWK

Dalam sebuah pertandingan futsal, terdapat beberapa tim yang saling bertanding satu sama lain. Tim-tim tersebut diberi indeks berupa huruf alfabet (A hingga Z), dan setiap pasang tim akan saling bertanding tepat satu kali. Aturan poinnya adalah apabila menang mendapatkan 3 poin, Seri mendapatkan 1 poin dan Kalah mendapatkan 0 poin.

Tugasmu adalah menentukan tim yang memimpin klasemen (poin tertinggi). Jika ada lebih dari satu tim dengan poin tertinggi, pilih tim dengan indeks terkecil secara alfabet.

Misalkan terdapat 4 tim yang sedang bertanding : C, N, W, dan K. dan diketahui hasil pertandingannya adalah sebagai berikut :

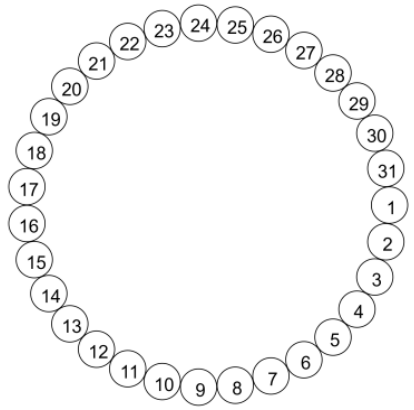
Pertandingan Ke-	Tim Pertama	Tim Kedua	Gol yang Dicetak
1	C	N	2-3
2	N	W	2-1
3	K	N	0-0
4	K	C	0-3
5	W	C	1-2
6	W	K	2-1

Tim manakah yang memimpin klasemen ?

Tuliskan jawaban lengkap dengan CARANYA !

5. Permainan Kursi di dalam kelas

Terdapat **31 kursi** di dalam sebuah kelas. Kursi-kursi tersebut ditempatkan melingkar dan diberi nomor dari **1 hingga 31**.



Aturan permainan:

1. Siswa masuk ke dalam kelas satu per satu.
2. Siswa duduk di kursi yang angkanya sesuai dengan tanggal lahirnya.
3. Jika kursi yang dituju sudah terisi, siswa berjalan searah jarum jam hingga menemukan kursi kosong, lalu duduk di sana.

Contohnya adalah Langit dan Lintang itu kembar dan lahir pada 20 April, Hayfa lahir pada 21 Januari, dan Raka lahir pada 22 September.

- Jika urutan masuknya adalah Langit, Lintang, Hayfa, Raka, maka Langit duduk di kursi 20, Lintang duduk di kursi 21, Hayfa duduk di kursi 22, dan Raka duduk di kursi 23.
- Jika urutan masuknya adalah Lintang, Hayfa, Langit, Raka, maka Lintang duduk di kursi, 20, Hayfa duduk di kursi 21, Langit duduk di kursi 22, dan Raka duduk di kursi 23

Diketahui bahwa terdapat 6 siswa yang sudah selesai bermain permainan tersebut :

Nama	**Ulang Tahun**
Anugrah	11 Mei
Bella	12 Februari
Cantika	14 Oktober
Dany	11 Agustus
Ela	13 April
Fatma	12 Juli

Jika mereka masuk ke dalam kelas dengan urutan : Bella, Anugrah, Cantika, Dany, Fatma, Ela; maka di kursi ke berapakah Fatma duduk ?

Tuliskan jawaban lengkap dengan CARANYA !

Bagian C. Algoritmik Bahasa C++
2 soal

6. Perhatikan program di bawah ini

```
int main () {
      int a, b, c, d, x;
      cin >>a>>b>>c>>d:
      a = a + a;
      b = a + b;
      c = a + b + c;
      d = a + b + c + d;
      x = a + b + c + d;
      cout << x;
      return 0;
}
```

Jika program tersebut dijalankan dengan masukkan 1, 2, 3, 5 berapakah nilai x yang akan dicetak ?

Tuliskan jawaban lengkap dengan CARANYA !

7. Nilai akhir dari variabel x setelah kode berikut dijalankan adalah …

```
x=0

for i = 1 to 6 :
      if i % 2 == 0 :
      x = x + 2
      else :
      x = x * 2
```

(Hint : Iterasi dilakukan sebanyak 6 kali)

Tuliskan jawaban lengkap dengan CARANYA !

8. Nilai akhir dari variabel y setelah kode berikut dijalankan adalah…

```
int main() {

    int x = 3;

    int y = 4;

    x = y;

    y = x;

    cout << y << endl;
```

(Hint : Jalankan program dari atas)